



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

# Macroeconomía Dinámica

## Tópico 4: modelos de generaciones solapadas

Luis Chávez



Departamento Académico de Economía y Planificación  
UNALM

Lima, 2025



# Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

## 1 Introducción

## 2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

## 3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

## 4 Anexos



# Antecedentes

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

- 1 En algunas situaciones, el supuesto de agente representativo no es apropiado:
  - Hogares no tienen horizonte de vida infinito.
  - Nuevos hogares nacen en el tiempo.
- 2 Aportes clave de Samuelson (1958) y Diamond (1965).
- 3 Las decisiones tomadas por las generaciones adultas afectarán los precios que enfrentarán las generaciones más jóvenes.



- 1 Capturan la interacción potencial de diferentes generaciones de individuos en el mercado.
- 2 Proporcionan una alternativa viable a los modelos de agentes representativos de horizonte infinito.
- 3 La dinámica en algunos casos es bastante similar al modelo de Solow más que de un modelo neoclásico.
- 4 Generar nuevos conocimientos sobre el rol de la deuda nacional y la seguridad social en la economía.



# Contenido

## Macrodinámica

Luis Chávez

### Introducción

### Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

### Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

### Anexos

### References

## 1 Introducción

## 2 Modelo de Samuelson

- Modelo de dos períodos
- Modelo trivial
- Sobreacumulación

## 3 Modelo de Diamond

- Modelo centralizado
- Soluciones
- Modelo descentralizado

## 4 Anexos



Asumiendo tiempo discreto de horizonte infinito, cada individuo vive dos períodos, (nacen en  $t$  y viven  $t$  y  $t + 1$ ), la Utilidad agregada separable:

$$U_t = u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1}), \quad \beta \in (0, 1) \quad (1)$$

donde  $u : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  satisface los supuestos clásicos,  $c_{1,t}$  representa el consumo del individuo nacido en  $t$  cuando es joven y  $c_{1,t+1}$  cuando es viejo.



La población crece de forma exponencial,

$$L_t = (1 + n)^t L_0 \quad (2)$$

Bajo firma competitivas con RAK, la producción será,

$$Y_t = F(K_t, L_t) \quad (3)$$

cuyos inputs coexisten en merados competitivos. Además, los individuos sólo pueden trabajar el primer período y aportar una unidad de trabajo de forma inelástica al precio  $w_t$ .



# Bases

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

Si  $\delta = 1$ , se puede escribir  $k_t = K_t/L_t$  y

$$f(k_t) \equiv F(k_t, 1) \quad (4)$$

La tasa (bruta) de rendimiento del ahorro, que es igual a la tasa de alquiler del capital, es

$$1 + r_t = R_t = f'(k_t) \quad (5)$$

El salario,

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t) \quad (6)$$





El ahorro de un individuo de la generación  $t$ ,  $s_t$ , se determina como una solución a

$$\max_{c_{1,t}, c_{2,t+1}, s_t} u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1}) \quad (7)$$

s.a

$$c_{1,t} + s_t \leq w_t \quad (8)$$

$$c_{2,t+1} \leq R_{t+1} s_t \quad (9)$$

Las personas mayores alquilan sus ahorros del tiempo  $t$  como capital a empresas en el momento  $t + 1$ , y reciben una tasa bruta de retorno  $R_{t+1} = 1 + r_{t+1}$ . La segunda restricción incorpora la noción de que los individuos solo gastan dinero en su propio consumo al final de su vida (sin altruismo).



La Euler se escribe:

$$u'(c_{1,t}) = \beta R_{t+1} u'(c_{2,t+1}) \quad (10)$$

El ahorro,

$$s_t = s(w_t, R_{t+1}) \quad (11)$$

donde  $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es estrictamente creciente en  $w$  y es ambiguo respecto a  $R$ . El ahorro total de la economía será:

$$S_t = s_t L_t \quad (12)$$

donde  $L_t$  es el tamaño de la generación  $t$ , quienes están ahorrando para  $t + 1$ . Finalmente,

$$K_{t+1} = L_t s(w_t, R_{t+1}) \quad (13)$$



# Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

## Definición 1 (equilibrio competitivo)

Un equilibrio competitivo está representado por una secuencia de stocks de capital agregados, consumo individual y precios de los factores,  $\{K_t, c_{1,t}, c_{2,t}, R_t, w_t\}_{t=0}^{\infty}$ , tal que la secuencia de precios de los factores  $\{R_t, w_t\}_{t=0}^{\infty}$  está dada por (5) y (6), las decisiones de consumo individual  $\{c_{1,t}, c_{2,t}\}_{t=0}^{\infty}$  están dadas por (10) y (11), y el stock de capital agregado,  $\{K_t\}_{t=0}^{\infty}$ , evoluciona de acuerdo a (13).



# Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

De (13) y (2),

$$k_{t+1} = \frac{s(w_t, R_{t+1})}{1+n} \quad (14)$$

y, por (5) y (6), se tiene la **ley de movimiento del capital OLG**:

$$k_{t+1} = \frac{s(f(k_t) - k_t f'(k_t), f'(k_{t+1}))}{1+n} \quad (15)$$

En el SS,

$$k^* = \frac{s(f(k^*) - k^* f'(k^*), f'(k^*))}{1+n} \quad (16)$$



# Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

## Ejemplo 1

Dada las preferencias y tecnología, respectivamente:

$$U_t = \frac{c_{1,t}^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} + \beta \frac{c_{2,t+1}^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, \quad \sigma > 0, \beta \in (0, 1) \quad (17)$$

$$f(k) = k_t^\alpha \quad (18)$$

Se pide:

- 1 Hallar la ley del movimiento OLG.
- 2 Demostrar que

$$s(t) = \frac{w_t}{\psi_{t+1}} = \frac{w_t}{1 + \beta^{-1/\sigma} R_{t+1}^{-(1-\sigma)/\sigma}}, \quad \psi_{t+1} > 1$$



# Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

## Proposición 1 (unicidad)

En el modelo de generaciones solapadas con hogares con dos períodos de vida, tecnología Cobb-Douglas y preferencias CRRA, existe un único equilibrio de estado estacionario estable  $\forall k_0 > 0$ .



# Contenido

## Macrodinámica

Luis Chávez

### Introducción

### Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

### Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

### Anexos

### References

## 1 Introducción

## 2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

## 3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

## 4 Anexos



# Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

Si ahora las preferencias (17) son de la forma

$$U_t = \ln(c_{1,t}) + \beta \ln(c_{2,t+1}) \quad (19)$$

La ecuación de euler se puede escribir como:

$$\frac{c_{2,t+1}}{c_{1,t}} = \beta R_{t+1} \quad (20)$$

Reemplazando (8) y (9), se tiene el ahorro

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t \quad (21)$$





# Equilibrio

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobrecumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

Combinando con (15),

$$k_{t+1} = \frac{\beta(1 - \alpha)k_t^\alpha}{(1 + n)(1 + \beta)} \quad (22)$$

En el SS,

$$k^* = \left[ \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + n)(1 + \beta)} \right]^{\frac{1}{1 - \alpha}} \quad (23)$$



# Equilibrio T1

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

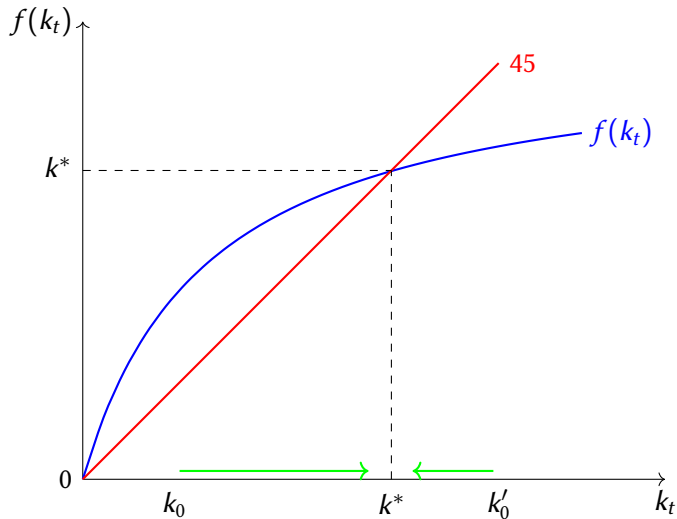
Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References





# Contenido

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

## 1 Introducción

## 2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

## 3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

## 4 Anexos



# Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

Sea el problema del planner:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta_s^t U_t \quad (24)$$

Reescribiendo, se tiene

$$\sum_{t=0}^{\infty} \beta_s^t (u(c_{1,t}) + \beta u(c_{2,t+1})) \quad (25)$$

s.a

$$K_{t+1} + L_t c_{1,t} + L_{t-1} c_{2,t} = F(K_t, L_t) \quad (26)$$

o

$$f(k_t) = (1+n)k_{t+1} + c_{1,t} + \frac{c_{2,t}}{1+n} \quad (27)$$



# Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

Resolviendo, se tiene

$$u'(c_{1,t}) = \beta f'(k_{t+1}) u'(c_{2,t+1}) \quad (28)$$

donde  $R_{t+1}$  es idéntico a (5). No sorprende que la asignación del consumo es análogo al problema descentralizado debido a la ausencia de fallos de mercado.



# Ineficiencia

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

- El equilibrio competitivo es subóptimo paretiano cuando  $k^* > k^{oro}$ , ya que reducir el ahorro puede aumentar el consumo para cada generación, donde  $k^{oro}$  se define como

$$f'(k^{oro}) = 1 + n \quad (29)$$

- En el SS,

$$f(k^*) - (1 + n)k^* = c_1^* + (1 + n)^{-1}c_2^* \equiv c^* \quad (30)$$

por lo que

$$\frac{\partial c^*}{\partial k^*} = f'(k^*) - (1 + n) < 0 \Leftrightarrow k^* > k^{oro} \quad (31)$$

implica que reducir ahorro puede incrementar el consumo: **ineficiencia dinámica**.



## Intuición:

- 1 Los individuos que viven en el tiempo  $t$  enfrentan precios determinados por el stock de capital con el que trabajan.
- 2 La externalidad pecuniaria de las acciones de generaciones anteriores afecta el bienestar de la generación actual.
- 3 Las externalidades pecuniarias suelen ser secundarias y no influyen en el bienestar.
- 4 Sin embargo, no ocurre así cuando se ve afectado un flujo infinito de agentes recién llegados a la economía.
- 5 Es posible reorganizar estas externalidades pecuniarias de forma que se puedan explotar.



# Contexto

## Macrodinámica

Luis Chávez

## Introducción

### Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

### Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

## Anexos

## References

- 1 Economía en tiempo discreto con futuro infinito.
- 2 Tecnología RAK.
- 3 El capital está dado por el ahorro y el stock de capital pasado ( $\delta = 0$ ).
- 4 Individuos viven dos períodos: trabajan en el primero y son jubilados en el segundo.
- 5 Cada individuo tiene una función de utilidad que depende del consumo de cada período:

$$U = U(c^1, c^2) \quad (32)$$

- 6 El crecimiento de la fuerza laboral está dado por:

$$L_t = L_0(1 + n)^t \quad (33)$$





# Contenido

## Macrodinámica

Luis Chávez

### Introducción

### Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

### Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

### Anexos

### References

## 1 Introducción

## 2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

## 3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

## 4 Anexos



La producción satisface

$$Y_t = F(K_t, L_t) \quad (34)$$

El consumo agregado,  $C_t$ , está conformado por el consumo de la generación joven,  $C_t^1$ , y el consumo de la generación adulta,  $C_t^2$ . Si todos los miembros de la misma generación consumen lo mismo,

$$C_t^1 = c_t^1 L_t, \quad C_t^2 = c_t^2 L_{t-1} \quad (35)$$

La autoridad debe gestionar el capital y la producción en capital del siguiente período y consumo:

$$Y_t + K_t = K_{t+1} + C_t = K_{t+1} + c_t^1 L_t + c_t^2 L_{t-1} \quad (36)$$



# Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

Si la autoridad central conserva una proporción constante  $k_t = K_t/L_t$ , el consumo agregado satisface

$$Y_t - nK_t = C_t = c_t^1 L_t + c_t^2 L_{t-1} \quad (37)$$

En términos per-cápita,

$$y_t - nk_t = \frac{C_t}{L_t} = c_t^1 + \frac{c_t^2}{1+n} \quad (38)$$



# Contenido

## Macrodinámica

Luis Chávez

### Introducción

### Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

### Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

### Anexos

### References

## 1 Introducción

## 2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

## 3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

## 4 Anexos



# Golden Age Path

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

## Definición 2 (golden age path)

Senda de expansión en la que la relación capital-trabajo (y, por lo tanto, la relación capital-producto y el producto marginal del capital) se mantiene constante permanentemente.



El problema de seleccionar la senda óptima se puede escribir:

$$\max U(c^1, c^2) \quad (39)$$

s.a

$$c^1 + \frac{c^2}{1+n} = y - nk \quad (40)$$



# Golden Rule Path

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobrecumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

## Definición 2 (golden rule path)

Problema que selecciona:

- 1 La relación capital-trabajo óptima  $y$ , por lo tanto, el límite de la restricción de consumo,  $y - nk$ .
- 2 La cantidad de consumo entre los diferentes individuos.



# Golden Rule Path

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

De (39) y (40), se desprende que la relación capital-trabajo maximizadora satisface la condición de que el producto marginal del capital sea igual a la tasa de crecimiento:

$$F_k = n \quad (41)$$

y la asignación del consumo que maximiza la utilidad requiere que

$$\frac{\partial U}{\partial c^1} = (1 + n) \frac{\partial U}{\partial c^2} \quad (42)$$





# Contenido

## Macrodinámica

Luis Chávez

### Introducción

#### Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

#### Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

### Anexos

### References

## 1 Introducción

## 2 Modelo de Samuelson

Modelo de dos períodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

## 3 Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

## 4 Anexos



# Modelo

## Macrodinámica

Luis Chávez

### Introducción

#### Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

#### Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

### Anexos

### References

- Ahora se determina una tasa de ahorro en cada período, el cual permitirá determinar el equilibrio de largo plazo.
- Se podrá comparar trayectorias alternativas a la Edad de Oro a las que converge la economía con diferentes cantidades de deuda pública vigente.
- El individuo trabaja en  $t$  al salario  $w_t = F_L$ , que distribuye en consumo actual y futuro, dado el interés de los préstamos  $r_{t+1}$ .
- En  $t$ , consumirá  $c_t^1 = w_t - s_t$ , mientras que en  $t + 1$  consumirá  $c_{t+1}^2 = (1 + r_{t+1})s_t$ .
- Los empresario utilizan capital para  $t + 1$ , por lo que  $r_{t+1} = F_K$ .



# Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

El problema se escribe como:

$$\max U(c_t^1 + c_t^2)$$

s.a

$$c_t^1 = w_t - s_t$$

$$c_{t+1}^2 = (1 + r_{t+1})s_t$$

Resolviendo,

$$\frac{\partial U}{\partial c_t^1} = (1 + r_{t+1}) \frac{\partial U}{\partial c_{t+1}^2} \quad (43)$$

Además, el ahorro se puede escribir como

$$s_t = s(w_t, r_{t+1}), \quad 0 < s_w < 1 \quad (44)$$



Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

Modelo descentralizado

Anexos

References

El ahorro agregado se escribe como

$$S_t = s_t L_t = L_t s(w_t, r_{t+1}) \quad (45)$$



# Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de  
Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de  
Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

**Modelo descentralizado**

Anexos

References



# Modelo

Macrodinámica

Luis Chávez

Introducción

Modelo de  
Samuelson

Modelo de dos periodos

Modelo trivial

Sobreacumulación

Modelo de  
Diamond

Modelo centralizado

Soluciones

**Modelo descentralizado**

Anexos

References



Diamond, P. A. (1965). National debt in a neoclassical growth model. *American Economic Review*, 55(5):1126–1150.

Samuelson, P. (1958). An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money. *Journal of Political Economy*, 66(6):467–482.